

PENDIDIKAN

- **Sarjana Teknik Komputer** 2022 - 2026
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya IPK: 3.64

PENGALAMAN

- **Magang Riset – Back End Developer & Computer Vision Engineer** Feb – Jul 2026
Bandung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Pengembangan Back-End & Aplikasi
 - Merancang dan membangun RESTful API backend menggunakan Laravel 12 dan database PostgreSQL untuk memproses logika perhitungan nutrisi NPK tanaman.
 - Mengimplementasikan keamanan API dan autentikasi pengguna menggunakan token terenkripsi via Laravel Sanctum.
 - Merancang UI responsif di Flutter untuk berkomunikasi secara efisien dengan backend REST API melalui request HTTP.
 - Sistem AI & Integrasi API
 - Membangun modul pemrosesan data untuk mengintegrasikan model deep learning deteksi objek dan aksi dengan API Large Language Model (LLM) untuk analisis lingkungan.
- **Asisten Praktikum Lab – Pemrograman Dasar** Agu 2025 – Nov 2025
Surabaya Multimedia and IoT Laboratory (MIOT)
- Bertanggung jawab mendeploy, mengonfigurasi, dan memelihara website online judge DMOJ berbasis Linux untuk ujian praktikum.
 - Menyusun modul praktikum pemrograman dasar C/C++ serta mendampingi mahasiswa dalam penyelesaian masalah logika dan algoritma.
 - Mengevaluasi submisi kode pemrograman mahasiswa untuk memberikan umpan balik teknis yang konstruktif.
- **Pengembang Web – Halaman Web MIOT** Agu 2024 – Agu 2025
Surabaya Multimedia and IoT Laboratory (MIOT)
- Merancang dan membangun situs web resmi laboratorium MIOT menggunakan React.js dan Tailwind CSS.
 - Mengintegrasikan manajemen konten dinamis berbasis struktur data JSON untuk mempermudah pembaruan data anggota dan riset.
 - Mengoptimalkan performa load time website serta melakukan audit SEO untuk meningkatkan keterpaparan pencarian.
- **Asisten Praktikum Lab – Workshop Telematika** Mar 2025 – Mei 2025
Surabaya Robotics and Digital Systems Laboratory (B401)
- Membimbing praktikan dalam pemrograman mikrokontroler (C/C++), integrasi hardware, dan troubleshooting sirkuit elektronik.
 - Mengawasi kegiatan perakitan hardware, termasuk penyolderan sirkuit (manual, hot air rework, reflow) dan prototyping 3D printing.
- **Asisten Praktikum – Pemrograman Dasar** Agu 2025 – Nov 2025
Surabaya Multimedia and IoT Laboratory (MIOT)
- Bertanggung jawab mendeploy, mengonfigurasi, dan memelihara website online judge DMOJ berbasis Linux untuk ujian praktikum.
 - Menyusun modul praktikum pemrograman dasar C/C++ serta mendampingi mahasiswa dalam penyelesaian masalah logika dan algoritma.
 - Mengevaluasi submisi kode pemrograman mahasiswa untuk memberikan umpan balik teknis yang konstruktif.
 - Teknologi yang Digunakan (DMOJ): Docker, Python, Django, HTML, CSS.

PROYEK PRIBADI

•Aplikasi Web Membaca Komik (Laravel-React & Express-React)

Platform baca komik dengan optimasi server backend untuk menangani transfer aset gambar berukuran besar.

- Membangun dua arsitektur backend backend-service terpisah (Laravel-PHP dan Express-NodeJS) untuk benchmarking throughput server.
- Mengintegrasikan MinIO sebagai S3-compatible local object storage untuk optimasi pengiriman aset komik ke client.
- Mendeploy iterasi Laravel menggunakan FrankenPHP server untuk memaksimalkan kecepatan konkurensi request backend.
- Teknologi: Laravel, Express.js, PostgreSQL, MinIO, FrankenPHP, React.js.

•Sappy: Aplikasi Manajemen Peternakan Multi-Peran

Aplikasi mobile manajemen ternak dengan peran terdistribusi (Peternak, Admin, Dokter) dengan autentikasi data.

- Mengimplementasikan manajemen state (Provider) dan komunikasi API dengan integrasi modul NFC untuk tracking ID ternak secara unik.
- Teknologi: Flutter, Dart, NFC, Provider, REST API, Data Visualization.

•Kursi Roda Pintar Berbasis Pergerakan Mata

Sistem navigasi kursi roda hands-free dengan integrasi computer vision dan firmware embedded hardware.

- Mengembangkan firmware mikrokontroler (C/C++ pada Arduino/ESP32) untuk aktuasi motor servo/DC secara responsif.
- Memproses input gaze tracking OpenCV pada edge device untuk diterjemahkan menjadi perintah gerak fisik via komunikasi serial.
- Teknologi: Python, OpenCV, Arduino, ESP32, C/C++, Serial Communication.

TANGGUNG JAWAB ORGANISASI

•PIC Divisi IoT – TIM Kawal GEMASTIK

Jan – Nov 2025

Surabaya

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

- Mengoordinasikan komunikasi teknis dan kebutuhan administrasi pendaftaran untuk seluruh perwakilan tim ITS di divisi IoT.
- Mengevaluasi kesiapan sistem prototype IoT mahasiswa dan memfasilitasi sesi review teknis bersama dosen pembimbing.

•Ketua Departemen Logistik – MAGE X (Multimedia and Game Event)

Jan – Nov 2024

Surabaya

Multimedia and Game Event

- Memimpin manajemen inventori barang, pengadaan perangkat teknis, dan mengalokasikan anggaran logistik event regional.

KEAHLIAN TEKNIS DAN MINAT

Bahasa Pemrograman: JavaScript, TypeScript (Node.js), PHP, Python, C/C++, SQL, Dart, HTML+CSS

Framework & Library: Laravel, Express.js, React.js, FastAPI, Flask, Tailwind CSS, Laravel Sanctum

Cloud, Database & Storage: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firebase, Redis, MinIO (S3-compatible)

Alat & Infrastruktur: Git, GitHub, Docker (dasar), Linux/Bash, Nginx, FrankenPHP, DMOJ, Postman

Mata Kuliah Relevan: Sistem Manajemen Basis Data, Jaringan Komputer, Struktur Data & Algoritma, Sistem Operasi, Rekayasa Perangkat Lunak

Bahasa & Sertifikasi: Indonesia (Native), Inggris (CEFR Level B2 - DynEd Certified)

Soft Skills: Pemecahan Masalah, Kolaborasi Tim, Komunikasi Teknis, Pembelajaran Mandiri (Self-learning)